高阶能力的培养之道

文 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学　沈　勐
华南师范大学国际与比较教育研究所　伍绍杨

在人工智能迅猛发展的今天，教育面临着前所未有的挑战与机遇。ChatGPT、DeepSeek 等大型语言模型的普及意味着，单纯的知识记忆与简单的信息处理能力正在迅速贬值，人类的核心竞争力必然转向那些 AI 尚难以替代的高阶能力：批判性思维、创造性问题解决、复杂情境中的决策判断以及深层次社会协作能力。教育价值的位移促使我们重新审视学习的本质和教学的目标：面对智能时代的挑战，教育应当如何重新定义学习过程和能力培养的本质？高阶能力与基础知识之间存在什么关系？教师又该如何设计教学以实现这些目标？

学习的层次结构：从表层记忆到创造性迁移

约翰·哈蒂基于对数万项教育研究的元分析，提出了一个学习进阶模型。这个模型将学习划分为三个递进层次：表层学习、深度学习和迁移学习（见图 1）。这一划分不仅描述了知识获取的不同阶段，也揭示了学习成果的质性差异和认知投入的递进关系。

表层学习（或知其然，knowing-that）对应的是知识获取的初始阶段，学习者主要在感知层面和符号表征层面活动，致力于获取和记忆基本事实、概念和程序性知识。这个阶段的认知表征虽然是必要的基础，但尚属于较低层次的认知加工。深度学习（或知其所以然，knowing-how）则涉及到更高层的概念抽象，学习者开始建立因果关系模型和概念网络。在迁移学习（或知其所用，knowing-with）阶段，认知已经上升到元认知层面，学习者能够将特定领域获得的认知模式迁移到新的情境中，实现创造性应用。

理解迁移学习的关键在于认识到其依赖于抽象的概念结构而非表面特征。当学习者面对新情境时，他们需要超越表面的差异，识别出深层的共通模式。这种能力的培养需要通过有意识的教学设计来实现。迁移能力的发展与专业知识的组织方式密切相关——专家不仅拥有更多知识，更重要的是，他们的知识以概念化的模式组织，形成了可灵活应用的心智模型。这些心智模型使专家能够在不同情境中识别问题的核心结构，应用相应的解决策略。因此，促进学习迁移的教学不是简单地堆积知识点，而是帮助学生构建连贯的概念框架，理解不同情境中的共通原则，并通过多样化的应用场景练习将这些原则灵活运用。

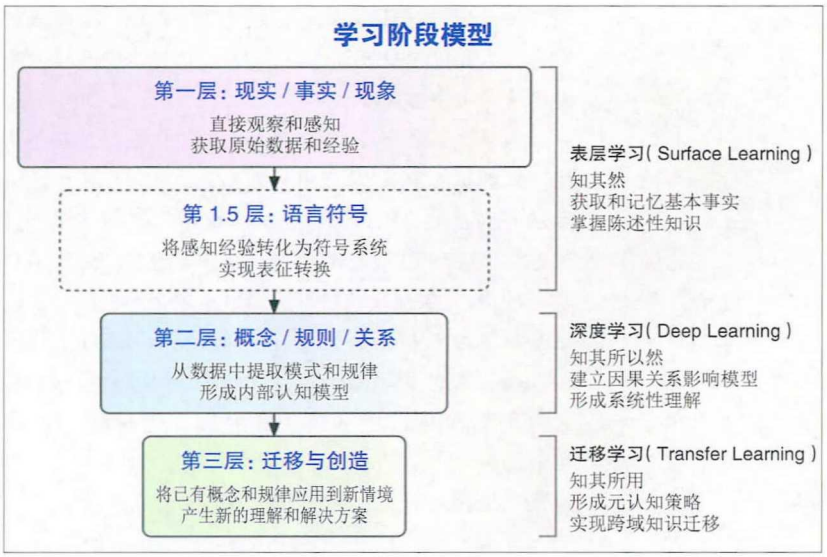


图 1 学习进阶模型

脑科学的最新发现为这一理论框架提供了生物学基础。表层学习主要涉及大脑的记忆系统，如海马体及周围皮层区域；而深度学习和迁移学习则需要前额叶皮层的深度参与，特别是在整合信息、做出判断和实施创新思维时，背外侧前额叶的活动明显增强。这些发现不仅证实了不同层次学习确实存在质的差异，也解释了为什么培养高阶思维能力需要特定的认知资源支持和专门的教学策略。

认知基础与能力跃迁：构建学习的支架系统

表层学习与深度学习并非相互割裂，而是存在着密切的内在联系。扎实的基础知识和基本技能是发展高阶思维的必要条件。这种关系可以通过工作记忆的认知负荷理论得到解释。人类工作记忆的有限性（通常仅能同时处理 7±2 个信息单元）决定了我们信息加工的先天阈值。当离散信息元素超出认知承载范围时，大脑就会疲于应付。突破这一限制的关键在于“自动化”——通过对这些元素的过度学习，使其处理变得自动化，从而降低认知负荷。

当基础知识和技能经过充分练习后，它们就会从需

中国知网 https://www.cnki.net

要有意识控制的“认知负担”转变为无须刻意注意即可迅速调用的“认知资源”。这种自动化是区别新手和专家的显著特征：专家拥有高度组块化的知识储备，因而能将大部分认知资源集中于问题解决的高阶策略；而新手受限于表层信息的碎片化处理，常常陷入“见树不见林”的困境。这就解释了为什么在学习的初始阶段，直接指导、明确的示范和结构化的练习往往比开放性探究更为有效。

在这个认知基础上，哈蒂提出了“有意对齐”的教学设计理念，强调教学各要素之间的协调统一：学习目标、教学内容、认知要求、教学干预和评估方式都需要精心设计，相互呼应。例如，如果我们的教学目标是培养批判性思维，那么教学内容就应当包含具有挑战性的问题情境，教学过程应当引导学生进行分析和评价，评估方式也应当测量学生的思维过程而非简单记忆。

评估是“有意对齐”原则得以实践的关键环节——只有通过系统、科学的评估，教师才能准确了解学生的学习状态，判断当前的教学策略是否有效，从而进行必要的调整。同时，当学生参与自我评估过程，他们实际上在锻炼前额叶皮层负责的执行功能——这些功能包括规划、监控和调节认知过程，是高阶思维的神经基础。

刻意练习与神经重塑：高阶能力发展的关键机制

高阶能力的发展不会自然而然地发生，需要有计划、有目的的培养。艾利克森（Anders Ericsson）关于专家表现的研究表明，达到卓越水平通常需要大约一万小时的刻意练习。然而，仅仅累积时间是不够的，关键在于练习的质量和结构。刻意练习作为技能发展的核心机制，其有效性建立在三个关键要素之上。

刻意练习首先强调目标导向的认知任务分析。不同于简单重复的机械练习，刻意练习要求将复杂技能分解为可管理的子技能，并为每个子技能设定明确、具体的学习目标。这种分解不仅降低了学习的认知负荷，也使进步变得可见和可测量。例如，培养批判性阅读能力时，教师可以将其分解为识别作者立场、评估证据可靠性、辨别事实与观点等子技能，并针对每个子技能设计相应的练习活动。这种结构化的任务分析使学习者能够在挑战的同时获得成功体验，保持学习的动力和信心。

刻意练习的第二个关键要素是动态优化的反馈循环。有效的学习不仅需要反馈，更需要及时、具体且可操作的反馈。当学习者完成一项任务后，他们需要准确了解自己的表现与目标之间的差距，以及如何缩小这一差距的具体策略。这种反馈循环不仅来自外部（如教师、同伴的评价），也应当包括学习者自身的监控和反思。通过不断优化这一反馈循环，学习者可以逐步调整自己的策略和方法，实现持续改进。例如，在写作训练中，教师可以提供针对不同层面（如内容、结构、语言）的具体反馈，而学习者则需要根据这些反馈修改作品，并反思自己的写作过程，以便在下一次写作中避免类似问题。

刻意练习的第三个要素是“更有能力的他者”的介入。无论是教师、专家还是更为熟练的同伴，这些“引路人”不仅提供知识和技能的示范，更重要的是提供认知脚手架和错误修正，以及创设允许学习者运用这些能力的真实情境。“引路人”的作用就是在最近发展区内搭建脚手架，通过逐步调整支持的程度，引导学习者从依赖外部指导过渡到独立自主。例如，在科学探究活动中，教师可以先示范完整的探究过程，然后逐步减少指导，增加学生的自主空间，最终让学生能够独立设计和实施科学探究。

这三个要素相互作用，形成了刻意练习的核心机制。通过目标导向的任务分析，学习者知道“练什么”；通过动态优化的反馈循环，学习者了解“练得怎么样”；通过“更有能力的他者”的介入，学习者掌握“如何更好地练”。这种结构化的练习不仅能够促进神经可塑性，形成更为高效的认知模式，还能够培养学习者的元认知能力，使其成为自己学习的主人。

高阶能力培养是一个系统工程

高阶能力的培养是一个需要系统规划和持续投入的复杂工程。在中国教育的语境下，这一议题尤为紧迫。传统的应试教育体系过度依赖题海战术，然而，人工智能时代的到来使这种教育模式面临严峻挑战——当机器可以更快更准确地完成我们一直在训练学生做的事情时，我们的教育系统必须重新定义其核心价值和评价导向。

要实现这一转变，需要教育系统各层面的协同努力。政策制定者需要调整评价体系，从过度强调标准化测试成绩转向对多元能力的综合评估；学校需要提供支持性的学习环境，允许学生犯错、探索和创新；教师需要深入理解高阶能力的发展规律，掌握促进这些能力成长的教学策略，并自觉承担“更有能力的他者”的角色；学习者则需要理解学习的本质不是被动接受而是主动建构，需要有勇气走出舒适区，迎接认知挑战。

中国知网 https://www.cnki.net